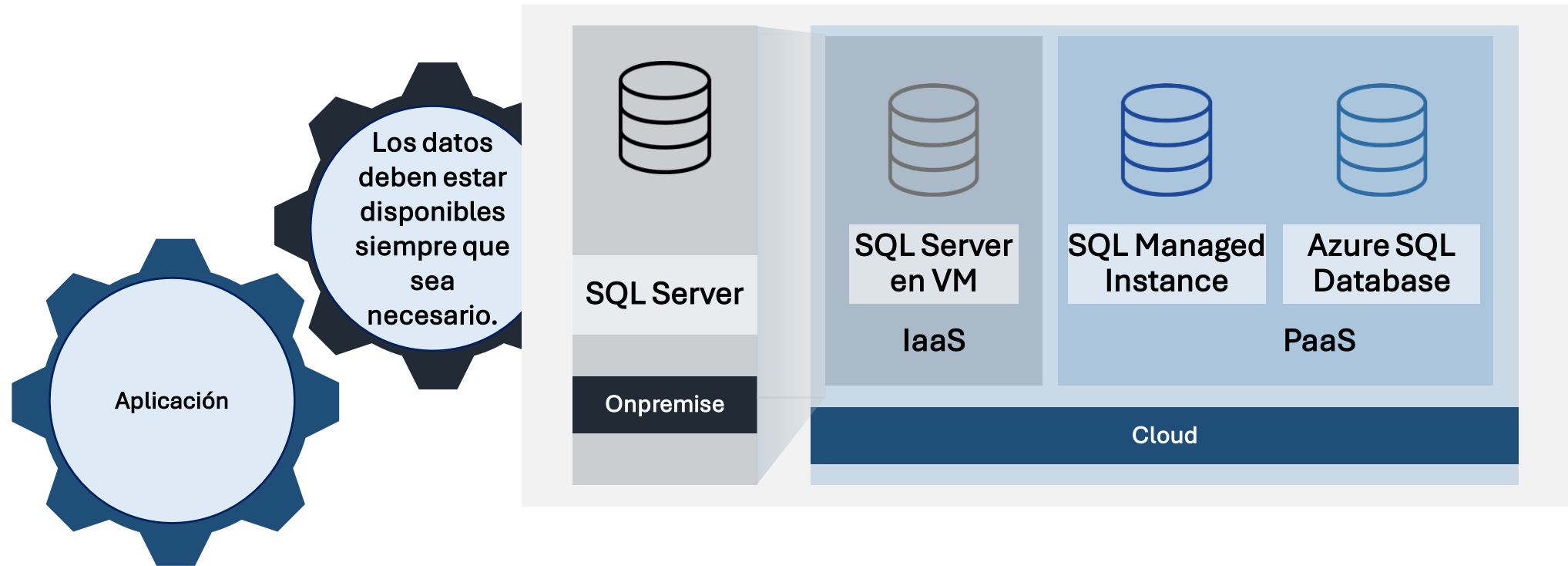


Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Diseño de estrategias que garantizan la continuidad operativa de una base de datos, mediante soluciones de alta disponibilidad, redundancia, replicación y planes de recuperación ante fallos. Enfoque en mantener los datos accesibles, protegerlos frente a incidentes y restaurar servicios con mínimos tiempos de interrupción.

Estrategias de alta disponibilidad y recuperación ante desastres



La implementación de soluciones de alta disponibilidad y recuperación ante desastres (HADR) para una plataforma de base de datos implica más que simplemente implementar una característica. Es fundamental comprender las razones que subyacen a sus elecciones y las estrategias que está implementando.

Estrategias de alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Alta disponibilidad

Capacidad de una solución para continuar funcionando con interrupciones mínimas, aun cuando ocurren fallos en algún componente. En un entorno de base de datos, el objetivo es mantener el servicio activo y accesible todo el tiempo posible, reduciendo el impacto de fallos locales en hardware, software o red.



Recuperación ante desastres

Se enfoca en restaurar la operación completa después de eventos importantes que pueden causar pérdidas mayores, como fallos catastróficos, desastres naturales o pérdida total de un sitio. Es una estrategia para que los sistemas puedan ser restaurados incluso cuando las fallas son extendidas o graves.



Alta disponibilidad busca que los servicios sigan funcionando con mínima interrupción, mientras que la recuperación ante desastres planifica cómo restaurar completamente los sistemas después de fallos graves.

Estrategias de alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Objetivos

Objetivo de tiempo de recuperación (RTO)

Cantidad máxima de tiempo disponible para poner los recursos en línea después de una interrupción o un problema.



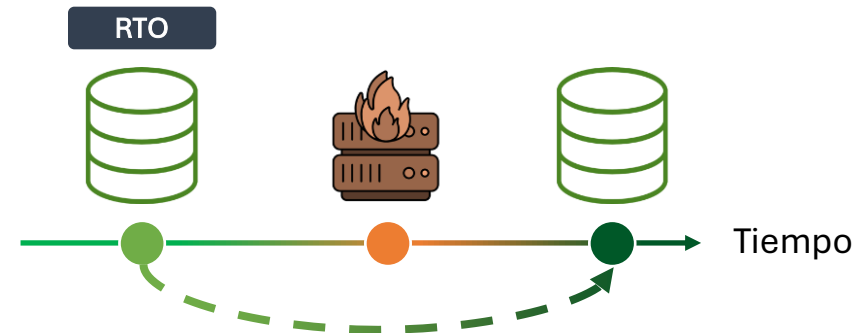
Mide cuánto tiempo puede estar inactivo un sistema.

Depende del tiempo de recuperación de toda la arquitectura.

Un RTO menor requiere recuperación más rápida y mayor inversión.

Objetivo de punto de recuperación (RPO)

Momento específico al que se debe recuperar una base de datos y equivale a la cantidad máxima de pérdida de datos que la empresa está dispuesta a aceptar.



Mide cuánta información se puede perder.

Depende de la frecuencia de respaldo o replicación.

Un RPO menor implica protección de datos más frecuente.

RPO y RTO son métricas clave que permiten definir cuánto dato se puede perder y cuánto tiempo puede durar una interrupción, ayudando a diseñar estrategias de alta disponibilidad y recuperación ante desastres alineadas a las necesidades del negocio.

Estrategias de alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Opciones de alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Características de HADR de SQL Server para máquinas virtuales de Azure

Nombre de la característica	Protege
Instancias de clúster de conmutación por error (FCI) Always On	Instancia
Grupo de disponibilidad (GD) Always On	Base de datos
Trasvase de registros	Base de datos

Base de datos

- Datos de usuarios
- Esquemas
- Objetos (tablas, vistas, SPs)
- Transacciones

- Bases de datos
- Jobs
- Archivos de configuración

Instancia SQL Server

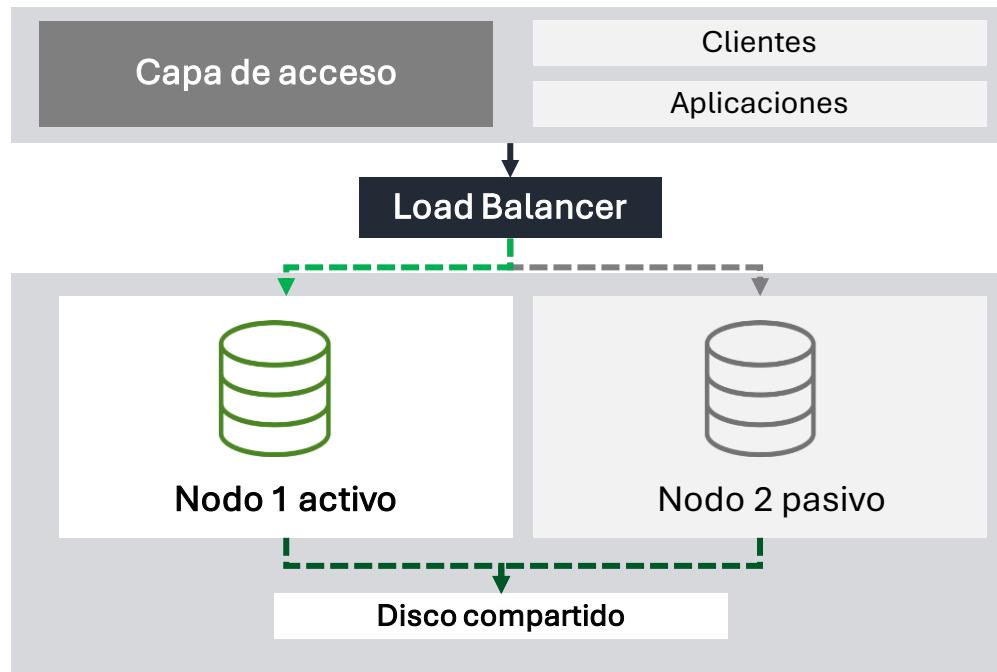
En SQL Server sobre máquinas virtuales de Azure (IaaS), la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres se implementan principalmente mediante características nativas de SQL Server, que pueden combinarse con capacidades de Azure. Estas soluciones se diferencian por el nivel que protegen: algunas cubren la instancia completa, mientras que otras protegen únicamente las bases de datos.

Estrategias de alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Opciones de alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Características de HADR de SQL Server para máquinas virtuales de Azure

Instancias del clúster de conmutación por error Always On



- Las aplicaciones y usuarios se conectan siempre al nombre virtual de la FCI, sin conocer en qué nodo se ejecuta la instancia.
- Ante una conmutación por error, toda la instancia de SQL Server se detiene y se inicia en otro nodo del clúster.
- Durante el failover, las conexiones activas se interrumpen, y solo las aplicaciones capaces de manejar la desconexión se reconectan automáticamente.
- Al iniciar en el nuevo nodo, la instancia ejecuta el proceso de recuperación, garantizando consistencia hasta el punto de error y sin pérdida de datos.

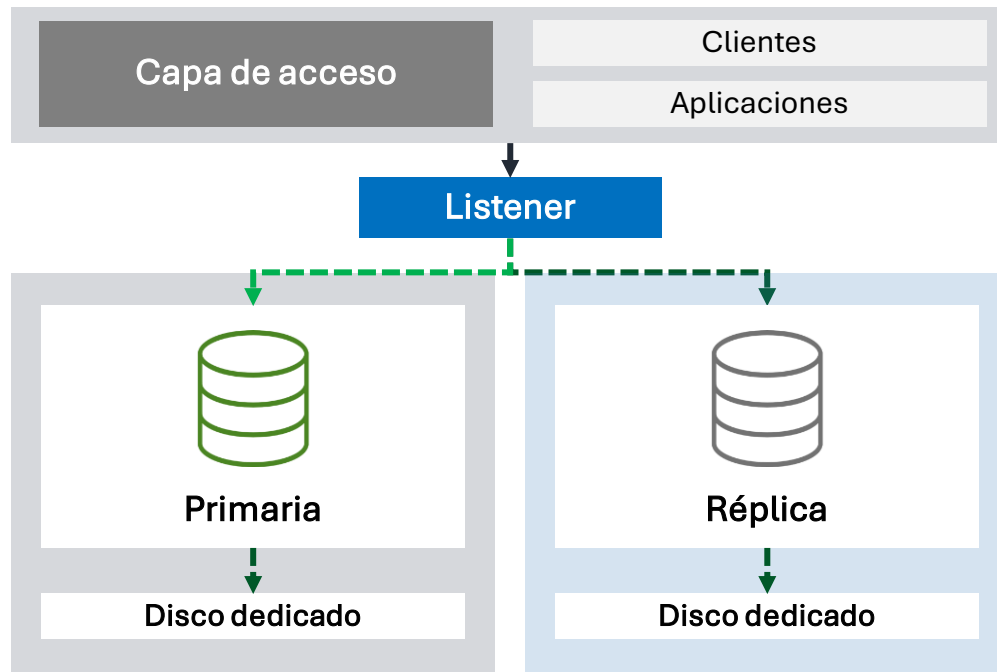
Always On Failover Cluster Instance proporciona alta disponibilidad a nivel de instancia, permitiendo que SQL Server conmute automáticamente a otro nodo ante fallos, manteniendo la integridad de los datos y un acceso transparente para las aplicaciones.

Estrategias de alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Opciones de alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Características de HADR de SQL Server para máquinas virtuales de Azure

Grupos de disponibilidad AlwaysOn



- Los grupos de disponibilidad proporcionan protección a nivel de base de datos, no a nivel de instancia.
- La réplica principal contiene las bases de datos de lectura y escritura, mientras que las réplicas secundarias reciben las transacciones para mantenerse sincronizadas.
- La sincronización entre réplicas puede ser sincrónica o asincrónica, según el escenario de alta disponibilidad o recuperación ante desastres.
- Los grupos de disponibilidad ofrecen tiempos de conmutación por error más rápidos que las FCI y no requieren almacenamiento compartido.
- Cada réplica mantiene su propia copia completa de los datos, lo que incrementa el consumo y el costo de almacenamiento.

Always On Availability Groups proporcionan alta disponibilidad a nivel de base de datos mediante réplicas sincronizadas, permitiendo conmutaciones por error rápidas, sin necesidad de almacenamiento compartido y con mayor flexibilidad para lectura secundaria.

Estrategias de alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres de Azure de Azure Virtual Machines



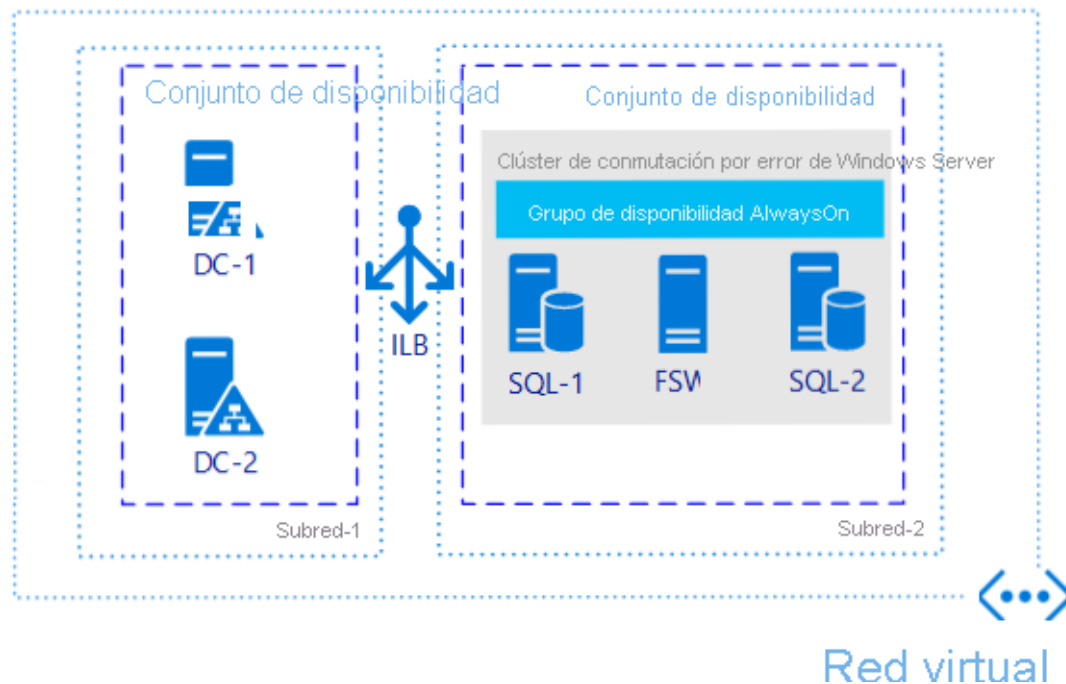
En Azure, la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres se abordan en distintos niveles de la infraestructura. Los conjuntos de disponibilidad están orientados a reducir el impacto de fallos locales y mantenimientos planificados dentro de un mismo centro de datos, mientras que las zonas de disponibilidad extienden la protección a fallos de datacenter completo dentro de una región. Para escenarios de desastre a gran escala, Azure Site Recovery permite replicar máquinas virtuales entre regiones, facilitando la continuidad del negocio ante interrupciones regionales.

Estrategias de alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres para IaaS

Alta disponibilidad de una sola región

Gupos de disponibilidad AlwaysOn



- Proporciona alta disponibilidad a nivel de base de datos, no de instancia.
- Existe una réplica principal para lectura y escritura. Una o más réplicas secundarias reciben las transacciones para mantenerse sincronizadas.
- El failover ocurre entre réplicas dentro de la misma región.
- No requiere almacenamiento compartido entre servidores.

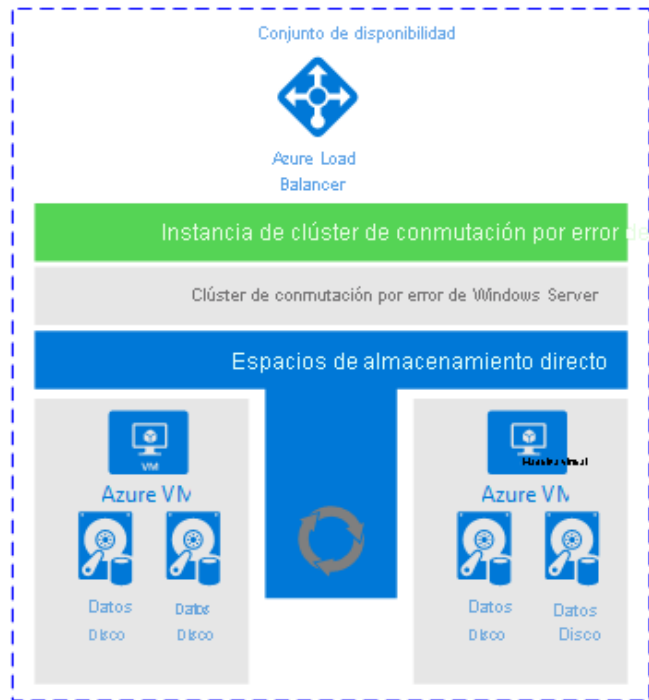
Este ejemplo muestra cómo Always On Availability Groups permite mantener bases de datos disponibles dentro de una región mediante réplicas sincronizadas, ofreciendo conmutaciones rápidas sin depender de un único servidor.

Estrategias de alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres para IaaS

Alta disponibilidad de una sola región

Instancia del clúster de conmutación por error Always On



- Proporciona alta disponibilidad a nivel de instancia completa.
- Solo un nodo está activo ejecutando SQL Server a la vez.
- Ante un fallo, la instancia se reinicia en otro nodo del clúster.
- Utiliza almacenamiento compartido, que contiene las bases de datos.
- El acceso de las aplicaciones se mantiene mediante un nombre virtual.

Este escenario protege toda la instancia de SQL Server dentro de una región, asegurando la continuidad del servicio mediante failover de la instancia completa a otro nodo del clúster.

Estrategias de alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres para IaaS

Recuperación ante desastres

Grupo de disponibilidad AlwaysOn híbrido o de varias regiones



- Extiende un Availability Group a más de una región de Azure.
- La réplica principal se encuentra en la región primaria.
- La réplica secundaria se ubica en una región distinta para DR.
- Normalmente se usa sincronización asincrónica para evitar latencia.
- Permite recuperación ante fallos regionales.

Este ejemplo amplía la alta disponibilidad de Always On hacia un escenario de recuperación ante desastres, permitiendo mantener una réplica de la base de datos en otra región.

Estrategias de alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres para IaaS

Recuperación ante desastres

Grupo de disponibilidad distribuido



- Conecta dos grupos de disponibilidad independientes.
- Cada grupo puede estar en una región diferente.
- Permite replicación entre grupos sin necesidad de unirlos en un solo clúster.
- Facilita escenarios complejos de migración o DR entre regiones.
- El failover entre grupos es controlado y planificado.

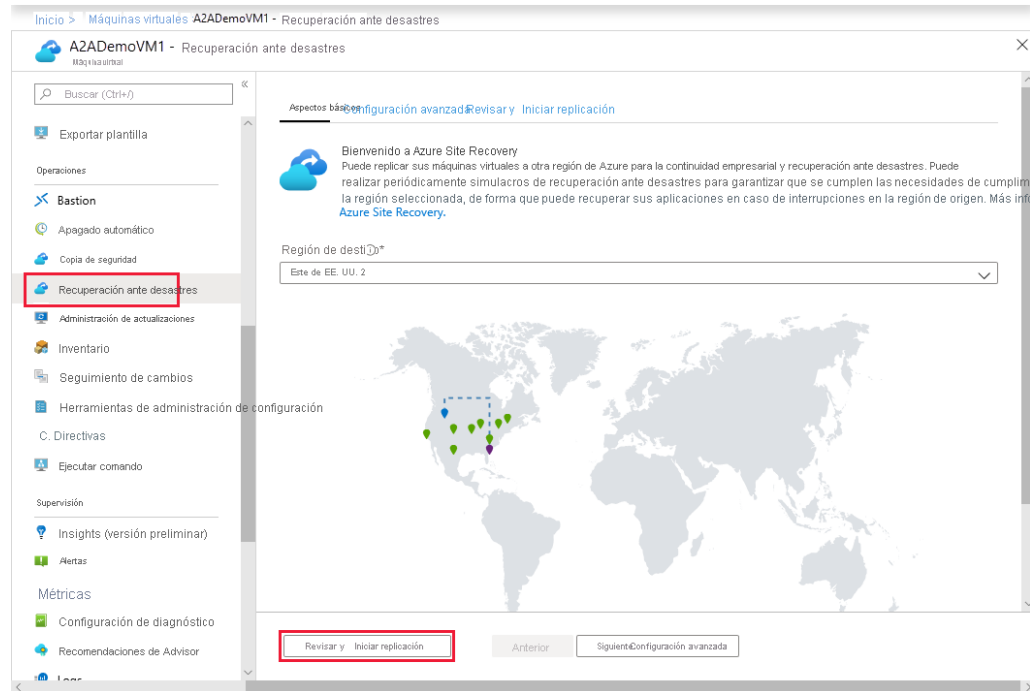
El grupo de disponibilidad distribuido permite enlazar grupos independientes de Always On para habilitar recuperación ante desastres entre regiones o escenarios de migración gradual.

Estrategias de alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres para IaaS

Recuperación ante desastres

Azure Site Recovery

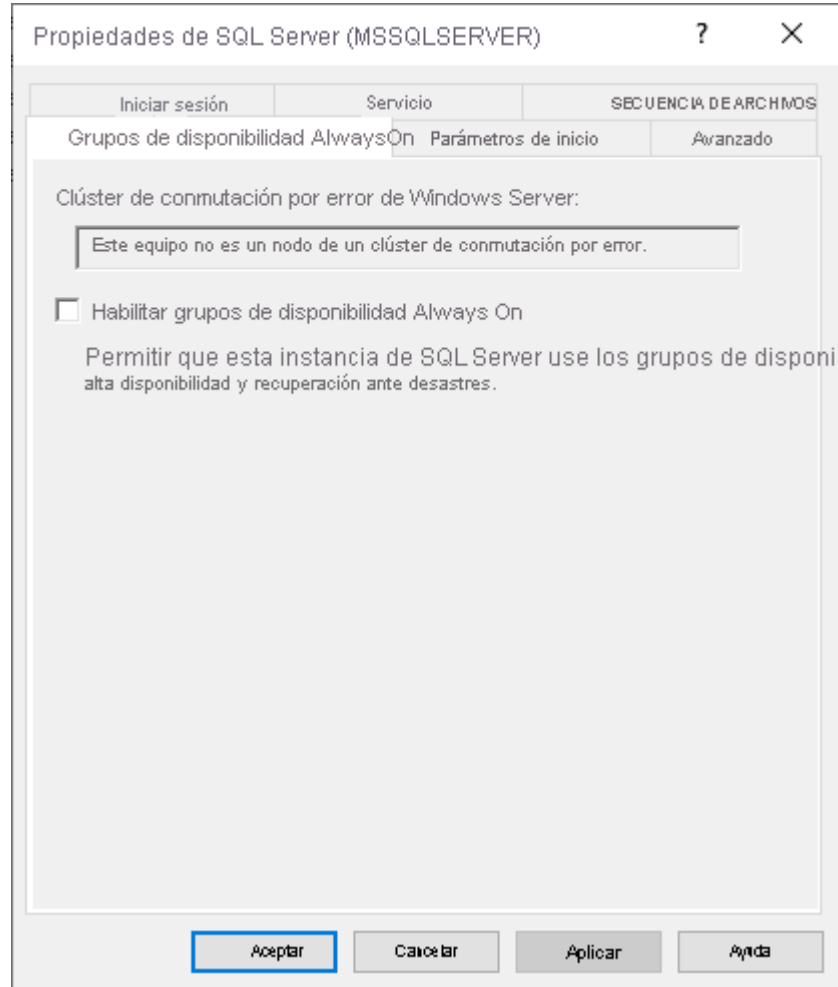


- Replica máquinas virtuales completas, no bases de datos.
- Incluye sistema operativo, discos y configuración de la VM.
- La VM secundaria permanece apagada hasta el failover.
- Está diseñado para desastres regionales.
- Funciona a nivel de infraestructura, independiente de SQL Server.

Azure Site Recovery permite reconstruir servicios completos en otra región al replicar máquinas virtuales, proporcionando recuperación ante desastres a nivel de infraestructura.

Estrategias de alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Configuración de los grupos de disponibilidad AlwaysOn



The screenshot shows the 'Propiedades de SQL Server (MSSQLSERVER)' dialog box with the 'Grupos de disponibilidad AlwaysOn' tab selected. The 'Clúster de conmutación por error de Windows Server' section contains a text box with the message 'Este equipo no es un nodo de un clúster de conmutación por error.' Below this, the checkbox 'Habilitar grupos de disponibilidad Always On' is unchecked. A descriptive text below the checkbox reads: 'Permitir que esta instancia de SQL Server use los grupos de disponibilidad y recuperación ante desastres.' The bottom of the dialog features four buttons: 'Aceptar' (highlighted with a blue border), 'Cancelar', 'Aplicar', and 'Ayuda'.

Propiedades de SQL Server (MSSQLSERVER) ? X

Iniciar sesión Servicio SECUENCIA DE ARCHIVOS

Grupos de disponibilidad AlwaysOn Parámetros de inicio Avanzado

Clúster de conmutación por error de Windows Server:

Este equipo no es un nodo de un clúster de conmutación por error.

☐ Habilitar grupos de disponibilidad Always On

Permitir que esta instancia de SQL Server use los grupos de disponibilidad y recuperación ante desastres.

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Estrategias de alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación geográfica activa para Azure SQL Database

+ Crear réplica

Actualizar

Comentarios

Las réplicas geográficas para su base de datos se enumeran a continuación. Las réplicas geográficas residen en un servidor lógico diferente del principal y protegen contra errores regionales o la interrupción prolongada del centro de datos. [Más información](#)

Nombre ↑↓	Máquinas virtuales ↑↓	Región ↑↓	Directiva de conmutación por error ↑↓	Plan de tarifa ↑↓	Estado de la réplica ↑↓
No se encontraron réplicas					

+ Create replica

Actualizar

Comentarios

Las réplicas geográficas para su base de datos se enumeran a continuación. Las réplicas geográficas residen en un servidor lógico diferente del principal y protegen contra errores regionales o la interrupción prolongada del centro de datos. [Más información](#)

Nombre ↑↓	Máquinas virtuales ↑↓	Región ↑↓	Directiva de conmutación por error ↑↓	Plan de tarifa ↑↓	Estado de la réplica ↑↓
Principal					
AdventureWorksLT	dp300-lab-23075881	Centro y Sur de EE. UU.	Ninguno	De uso general: Generación 5, 2 núcleos virtuales	En línea
Réplicas geográficas					
AdventureWorksLT	dp300-lab-dr-23075881	Este de EE. UU.		De uso general: Generación 5, 2 núcleos virtuales	Leíble

Anclar al panel

Detener replicación

Conmutación por error...

Realizar copias de seguridad de bases de datos y restaurarlas

Procedimientos recomendados para los planes de mantenimiento

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/I)

Copilot

Inicio > puce-bdd-server

puce-bdd-server | Copias de seguridad

SQL Server

Buscar

ActualizarComentarios

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Inicio rápido

Diagnosticar y solucionar problemas

Visualizador de recursos

Configuración

Microsoft Entra ID

SQL Database

Grupos elásticos de SQL

Propiedades

Bloqueos

Administración de datos

Copias de seguridad

Bases de datos eliminadas

Grupos de conmutación por error

Historial de importación y exportación

Copias de seguridad disponibles

Directivas de retención

En el caso de las bases de datos de Azure SQL, las copias de seguridad se crean automáticamente. A continuación se indica la disponibilidad de las copias de seguridad para cada una de las bases de datos presentes en el servidor. Aquí puede administrar las copias de seguridad de retención disponibles o restaurar una base de datos. [Más información](#)

Buscar una base de datos

Mostrar bases de datos

ActivaEliminada

Base de datos	Primer punto de restauración de PITR	Copias de seguridad de LTR disponibles	Hora de la última copia de seguridad	Acción
puce-adventureworkslt	2026-01-25 21:16 UTC	Ninguno	Ninguno	Restaurar
puce-bdd	2026-01-25 21:16 UTC	Ninguno	Ninguno	Restaurar
puce-bdd-ecowrapped	2026-01-25 21:16 UTC	Ninguno	Ninguno	Restaurar

Realizar copias de seguridad de bases de datos y restaurarlas

Procedimientos recomendados para los planes de mantenimiento

Crear base de datos SQL: restaurar base de datos

Microsoft

⚠ Al cambiar las opciones básicas, es posible que se restablezcan las selecciones realizadas. Revise todas las opciones antes de crear.

Básico Etiquetas Revisar y crear

SQL Database Hiperescala: bajo precio, alta escalabilidad y mejor conjunto de características. [Más información](#)

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción
Grupo de recursos

Detalles del origen

Seleccione un origen y detalles de la copia de seguridad. La configuración adicional se establecerá de forma predeterminada en función de la copia de seguridad seleccionada.

Base de datos de origen
Seleccione un origen
Punto de restauración más antiguo
Punto de restauración (UTC) *
Elija un punto de restauración entre el punto de restauración más antiguo y la hora actual en UTC.

Detalles de la base de datos

Indique la configuración necesaria para esta base de datos, incluida la selección de un servidor lógico y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre de la base de datos *
Servidor

Revisar y crear

Siguiente: Etiquetas >

Detalles de la base de datos

Indique la configuración necesaria para esta base de datos, incluida la selección de un servidor lógico y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre de la base de datos *

Servidor

¿Quiere usar un grupo elástico de SQL? ☐ Sí ☒ No

Proceso y almacenamiento *

Uso general - Sin servidor

Serie estándar (Gen 5), 2 Núcleos virtuales, Almacenamiento: 32 GB, redundancia de zona deshabilitada

[Configurar base de datos](#)

Realizar copias de seguridad de bases de datos y restaurarlas

Procedimientos recomendados para los planes de mantenimiento

Configurar ...

 Comentarios

Nivel de servicio y proceso

Seleccione entre los niveles disponibles en función de las necesidades de la carga de trabajo. El modelo de núcleo virtual proporciona una amplia gama de controles de configuración y ofrece Hiperescala y Sin servidor para escalar automáticamente la base de datos en función de las necesidades de la carga de trabajo. Como alternativa, el modelo de DTU proporciona paquetes de precio y rendimiento establecidos entre los que elegir para facilitar la configuración. [Más información](#)

☒ SQL Database Hiperescala: bajo precio, alta escalabilidad y mejor conjunto de características. [Más información](#)

Nivel de servicio
[Comparar niveles de servicio](#)

Nivel de proceso
☒ **Aprovisionado** - Los recursos de proceso están preasignados. Facturación por hora según los núcleos virtuales configurados.
☐ **Sin servidor** - Los recursos de proceso se escalan automáticamente. Facturación por segundo según los núcleos virtuales usados.

Hardware de proceso

Seleccione la configuración de hardware en función de los requisitos de la carga de trabajo. La disponibilidad del hardware de proceso optimizado, optimizado para memoria y computación confidencial depende de la región, el nivel de servicio y el nivel de proceso.

Configuración de hardware
Serie estándar (Gen 5)
hasta 80 núcleos virtuales, hasta 240 GB de memoria
[Cambiar configuración](#)

Número máximo de núcleos virtuales
 2

Tamaño máximo de datos ⓘ

32 GB

9.6 GB ESPACIO DE REGISTRO ASIGNADO

¿Quiere hacer que esta zona de la base de datos sea redundante? ⓘ

☐ Sí ☒ No



Resumen del costo

Uso general (GP_S_Gen5_2)	
Costo por GB (en USD)	0.12
Almacenamiento máximo seleccionado (en GB)	x 41.6
COSTO DE ALMACENAMIENTO ESTIMADO POR MES	4.78 USD
COSTO DE PROCESO POR NÚCLEO VIRTUAL POR SEGUNDO ¹	0.000145 USD

NOTAS

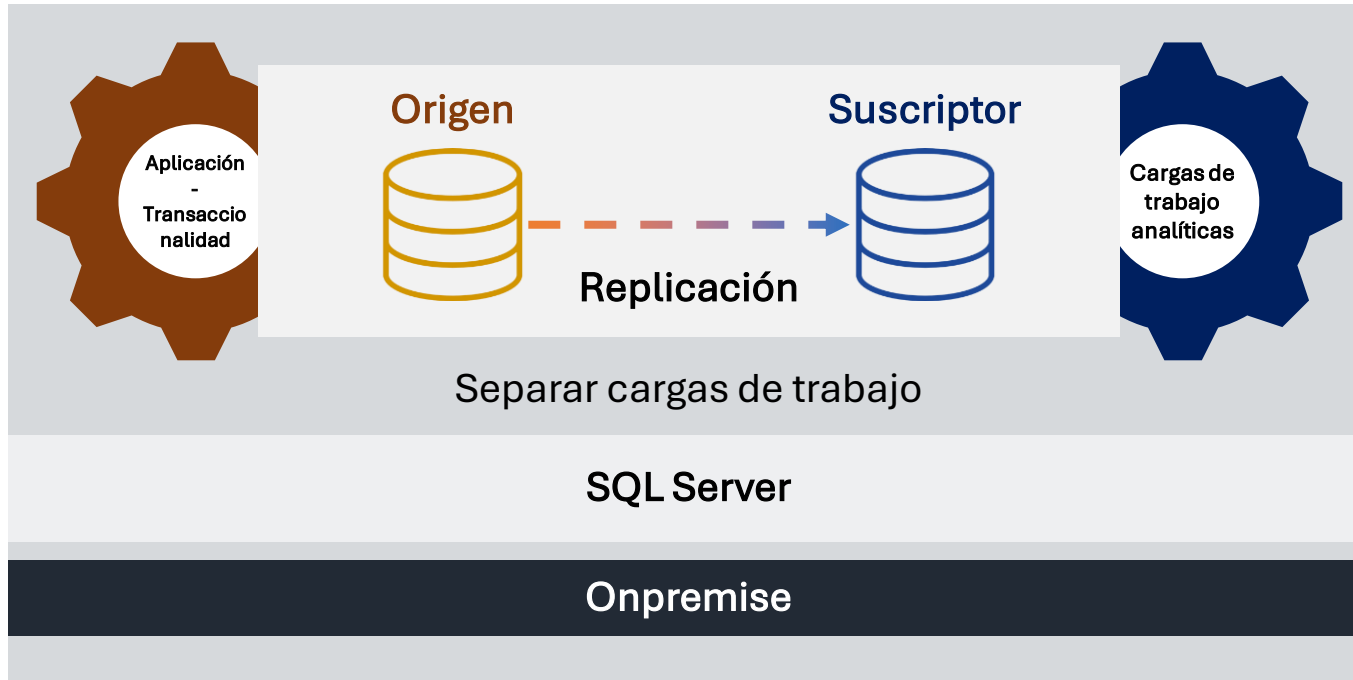
¹ Las bases de datos sin servidor se facturan en segundos de núcleo virtual en función de una combinación de uso de CPU y memoria. [Más información sobre la facturación sin servidor](#)

Se crea una nueva base de datos

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

Mantener una copia sincronizada de los datos en otra base, casi en tiempo real, sin afectar al sistema principal.

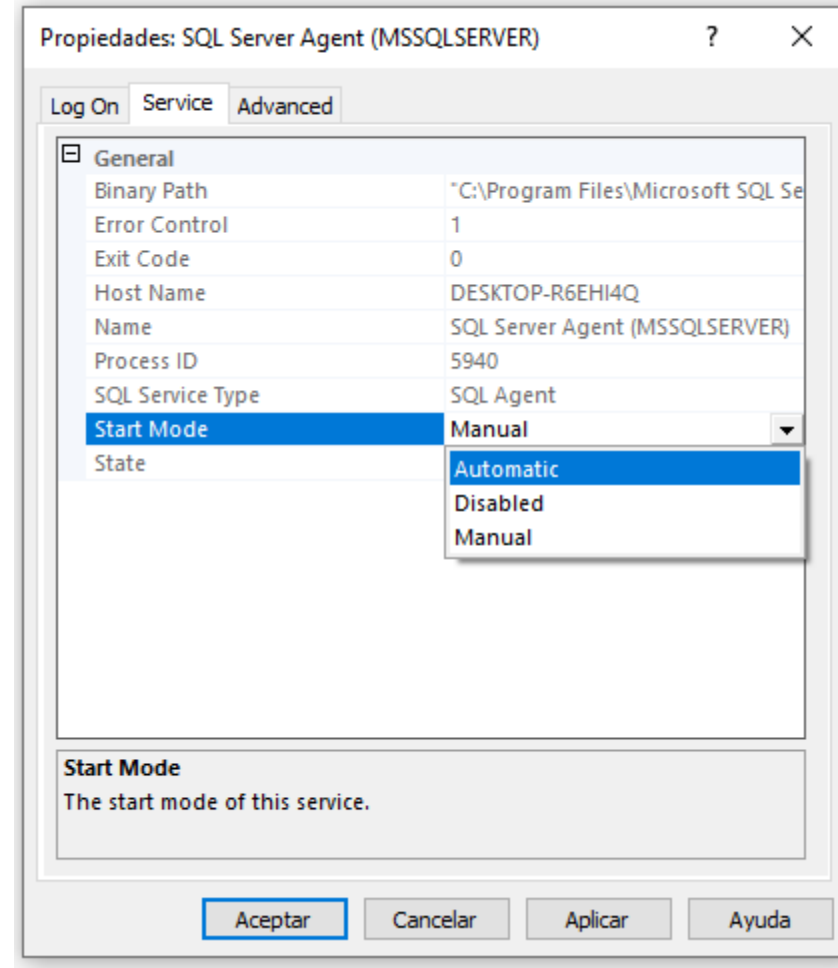
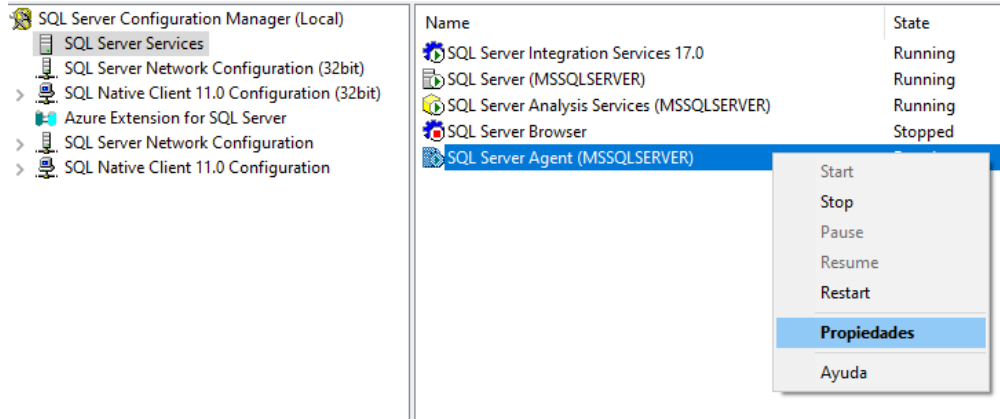


Características

- Replica los cambios de datos casi en tiempo real hacia una base secundaria.
- Mantiene disponibilidad de la información sin proteger la instancia completa.
- Permite separar la carga transaccional de la carga de consultas y analítica.
- Reduce el impacto de reportes y lecturas pesadas en la base principal.
- Facilita escenarios de recuperación ante errores lógicos de datos.
- Puede usarse para distribuir datos entre servidores o ubicaciones distintas.

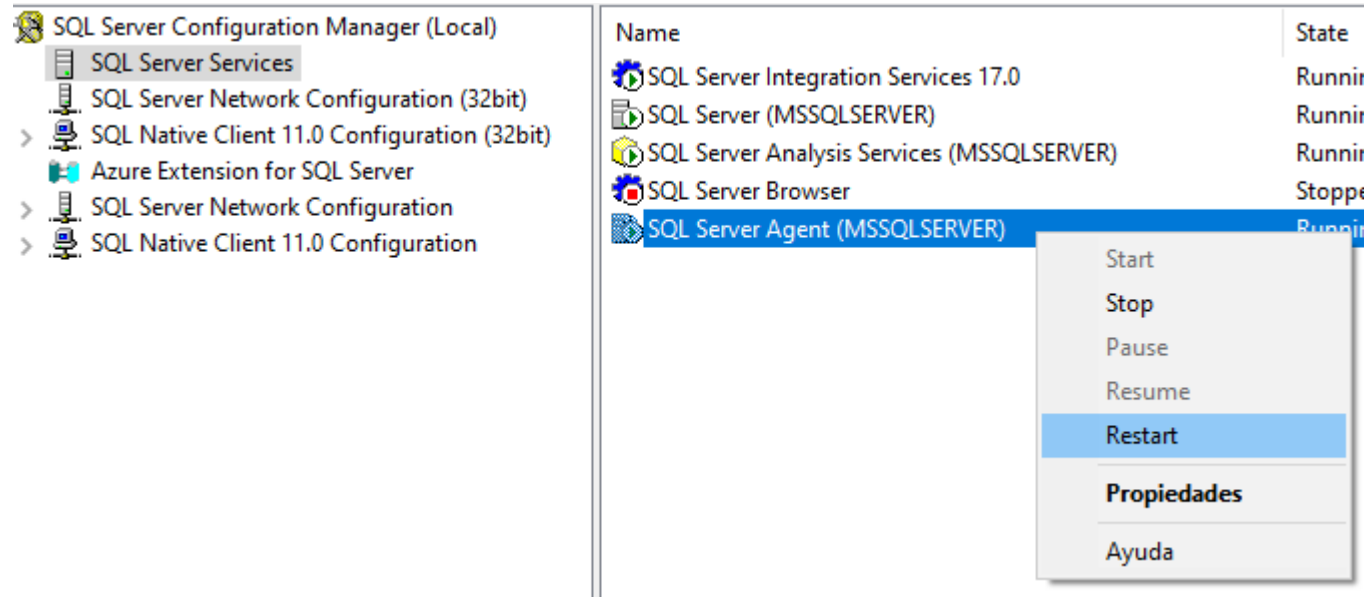
Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos



Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

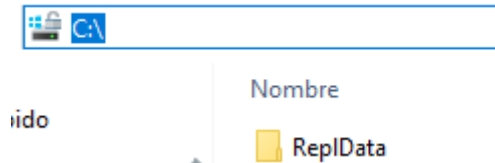
Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos



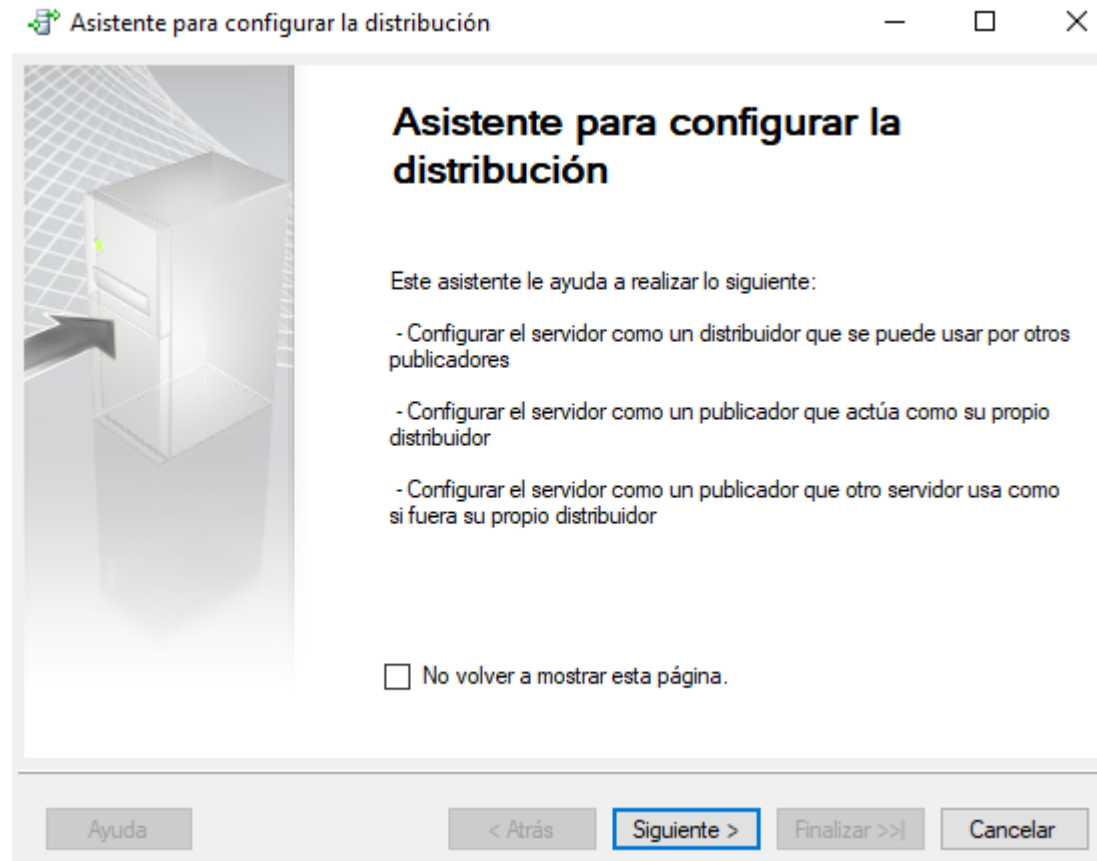
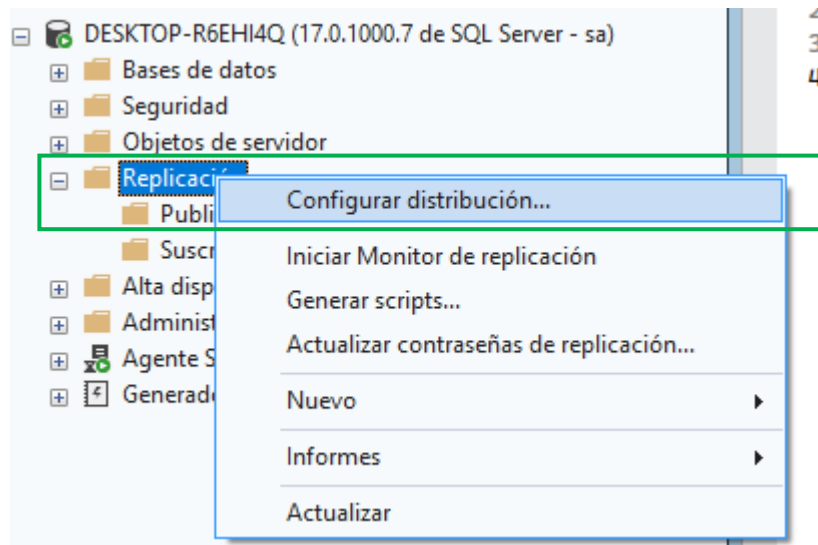
Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

Crear carpeta



Iniciar SSMS como admin



Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

Asistente para configurar la distribución

Distribuidor

Utilizar este servidor como su propio distribuidor o seleccionar otro servidor como distribuidor.

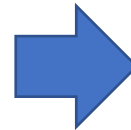
El distribuidor es el servidor responsable de almacenar la información de replicación usada durante las sincronizaciones.

☒ 'DESKTOP-R6EH14Q' actuará como su propio distribuidor; SQL Server creará una base de datos y un registro de distribución.

☐ Utilizar el siguiente servidor como distribuidor (nota: el servidor seleccionado debe estar configurado como distribuidor):

Agregar...

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Finalizar >>| Cancelar



Asistente para configurar la distribución

Inicio del Agente SQL Server

Seleccione si se iniciará automáticamente el servicio del Agente SQL Server cuando se inicie el equipo.

Puesto que los agentes de replicación que sincronizan las suscripciones se ejecutan de forma silenciosa, debe configurar el Agente SQL Server para que se inicie automáticamente.

¿Desea configurar el servicio del Agente SQL Server en 'DESKTOP-R6EH14Q' para que se inicie automáticamente al iniciar el equipo?

☒ Sí, configurar el servicio del Agente SQL Server para que se inicie automáticamente

☐ No, iniciaré el servicio del Agente SQL Server manualmente

 Para que el asistente configure el servicio del Agente SQL Server, la cuenta del servicio SQL Server debe tener permisos de administrador en el equipo del servidor. Si el servicio no tiene estos permisos, debe cambiar la configuración manualmente.

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Finalizar >>| Cancelar

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

Asistente para configurar la distribución

Carpeta de instantáneas

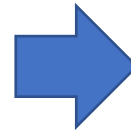
Especifique la ubicación raíz donde se almacenarán las instantáneas.

Es necesario usar una ruta de acceso de red que haga referencia a la carpeta de instantáneas para permitir que los Agentes de distribución y mezcla que se ejecutan en los suscriptores tengan acceso a las instantáneas de sus publicaciones.

Carpeta de instantáneas:

 Esta carpeta de instantáneas no admite suscripciones de extracción creadas en el suscriptor. No es una ruta de acceso de red o es una letra de unidad asignada a una ruta de acceso de red. Para que se admitan las suscripciones de inserción y de extracción, use una ruta de acceso de red que haga

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Finalizar >>| Cancelar



Asistente para configurar la distribución

Base de datos de distribución

Seleccione el nombre y la ubicación de la base de datos de distribución y de los archivos de registro.

La base de datos de distribución almacena los cambios de las publicaciones transaccionales hasta que se pueden actualizar los suscriptores. También almacena información histórica de las publicaciones de mezcla y de instantáneas.

Nombre de base de datos de distribución:

Carpeta para el archivo de la base de datos de distribución:

Carpeta para el archivo de registro de la base de datos de distribución:

Las rutas de acceso deben hacer referencia a discos locales del distribuidor y deben comenzar con una letra de unidad local seguida de dos puntos (por ejemplo, C:). Las letras de unidades asignadas y las rutas de acceso de red no son válidas.

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Finalizar >>| Cancelar

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

Asistente para configurar la distribución

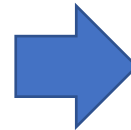
Publicadores
Habilite los servidores para que usen este distribuidor cuando se conviertan en publicadores.

Publicadores:

Publicador ▲	Base de datos de distribución
☒ DESKTOP-R6EHI4Q	distribution

Agregar ▼

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Finalizar >>| Cancelar



Asistente para configurar la distribución

Acciones del asistente
Elija qué sucede cuando se hace clic en Finalizar.

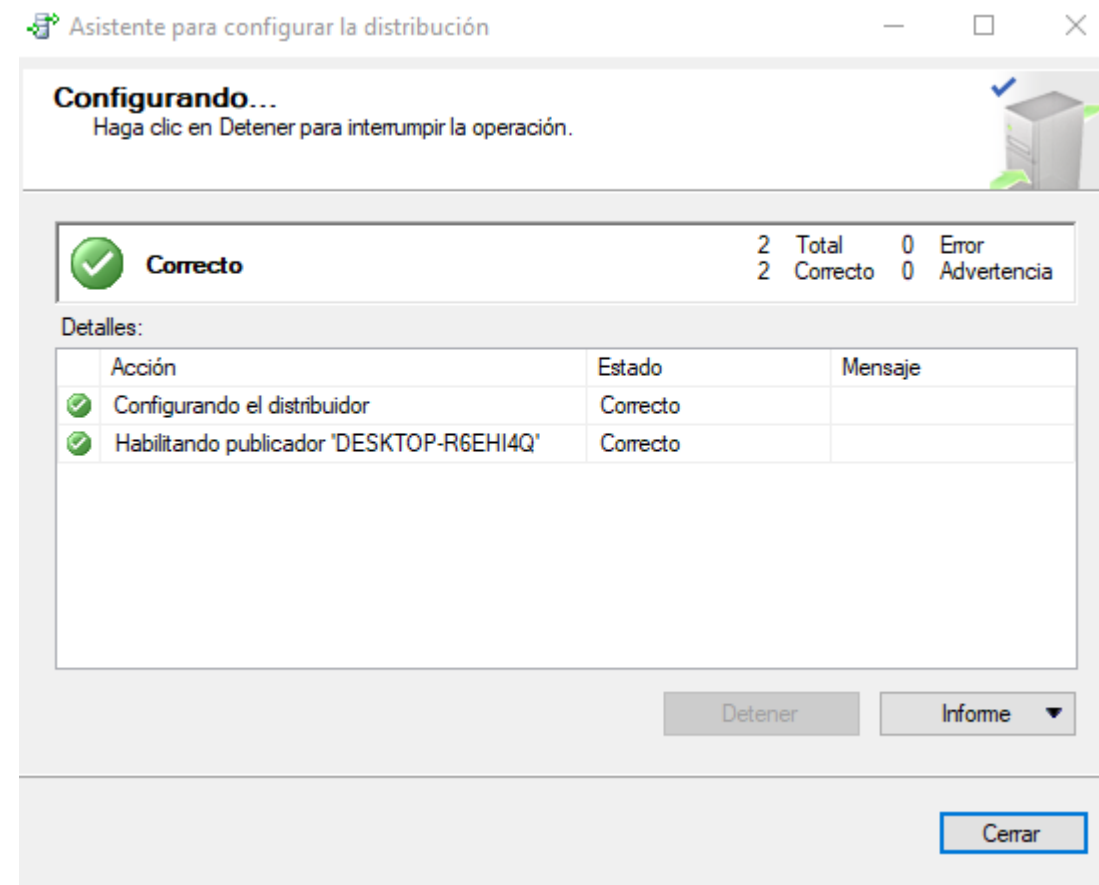
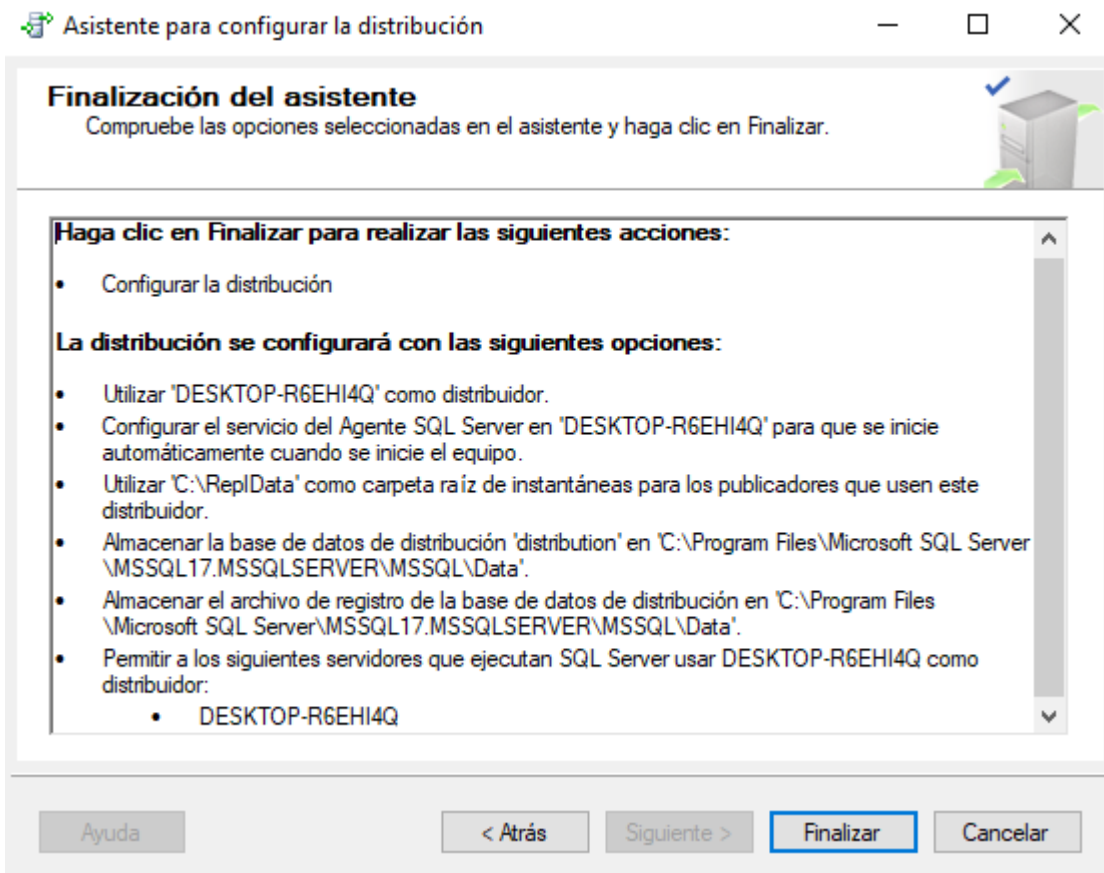
Al finalizar el asistente:

- ☒ Configurar distribución
- ☐ Generar un archivo de script con pasos para configurar la distribución

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Finalizar >>| Cancelar

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos



Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

```
SELECT name, is_distributor  
FROM sys.servers;
```

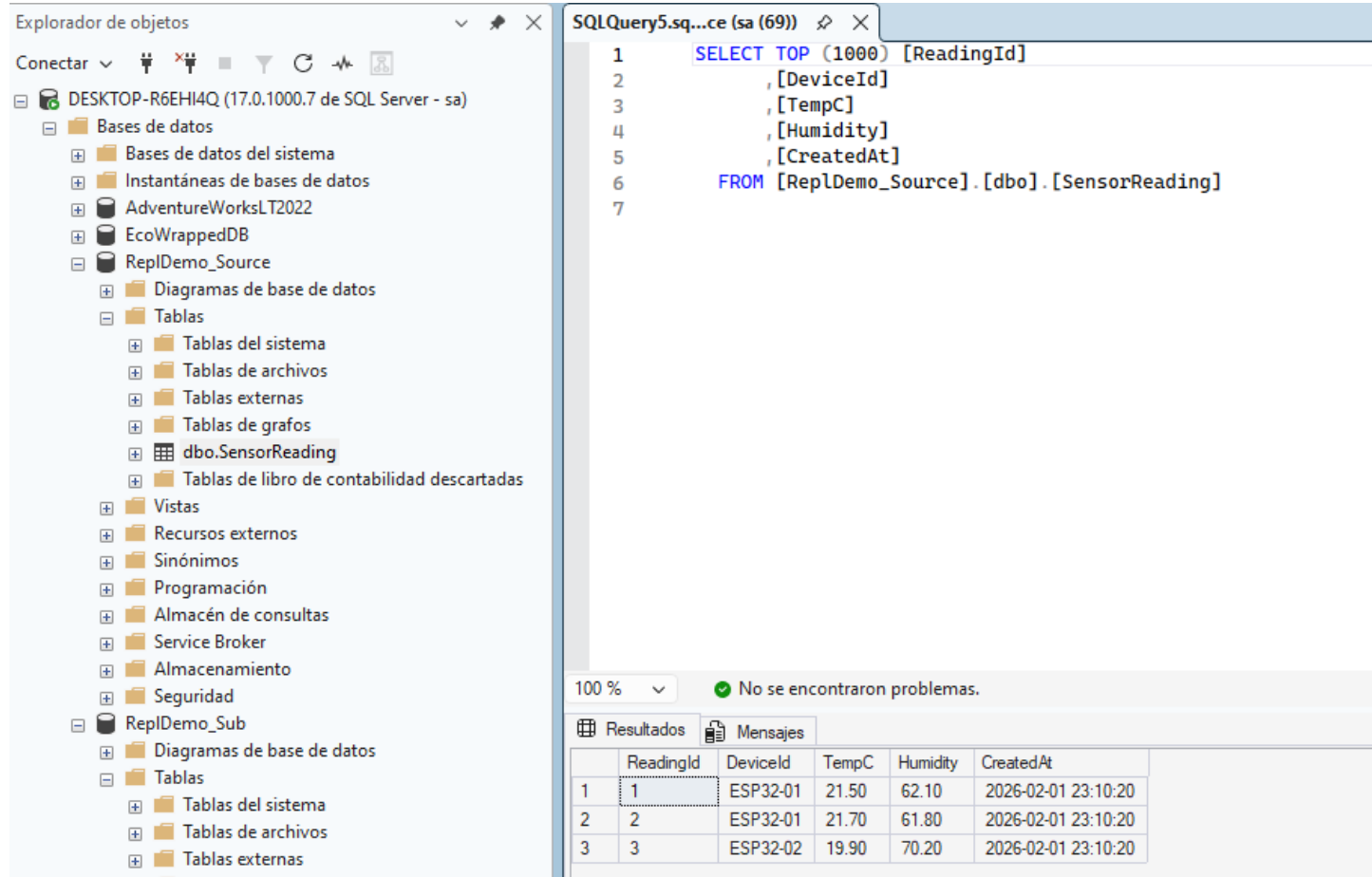
	name	is_distributor
1	DESKTOP-R6EH14Q	0
2	repl_distributor	1

Crear bases

1_crearBases.sql

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) shows the server 'DESKTOP-R6EHI4Q (17.0.1000.7 de SQL Server - sa)'. The 'Bases de datos' (Databases) folder is expanded, showing 'ReplDemo_Source' and 'ReplDemo_Sub'. The 'ReplDemo_Source' database is selected, and the 'dbo.SensorReading' table is visible under 'Tablas' (Tables).

The main window shows a SQL query in the 'SQLQuery5.sql...ce (sa (69))' editor:

```
1 SELECT TOP (1000) [ReadingId]
2     , [DeviceId]
3     , [TempC]
4     , [Humidity]
5     , [CreatedAt]
6 FROM [ReplDemo_Source].[dbo].[SensorReading]
7
```

Below the query editor, the status bar indicates '100 %' and 'No se encontraron problemas.' (No problems were found).

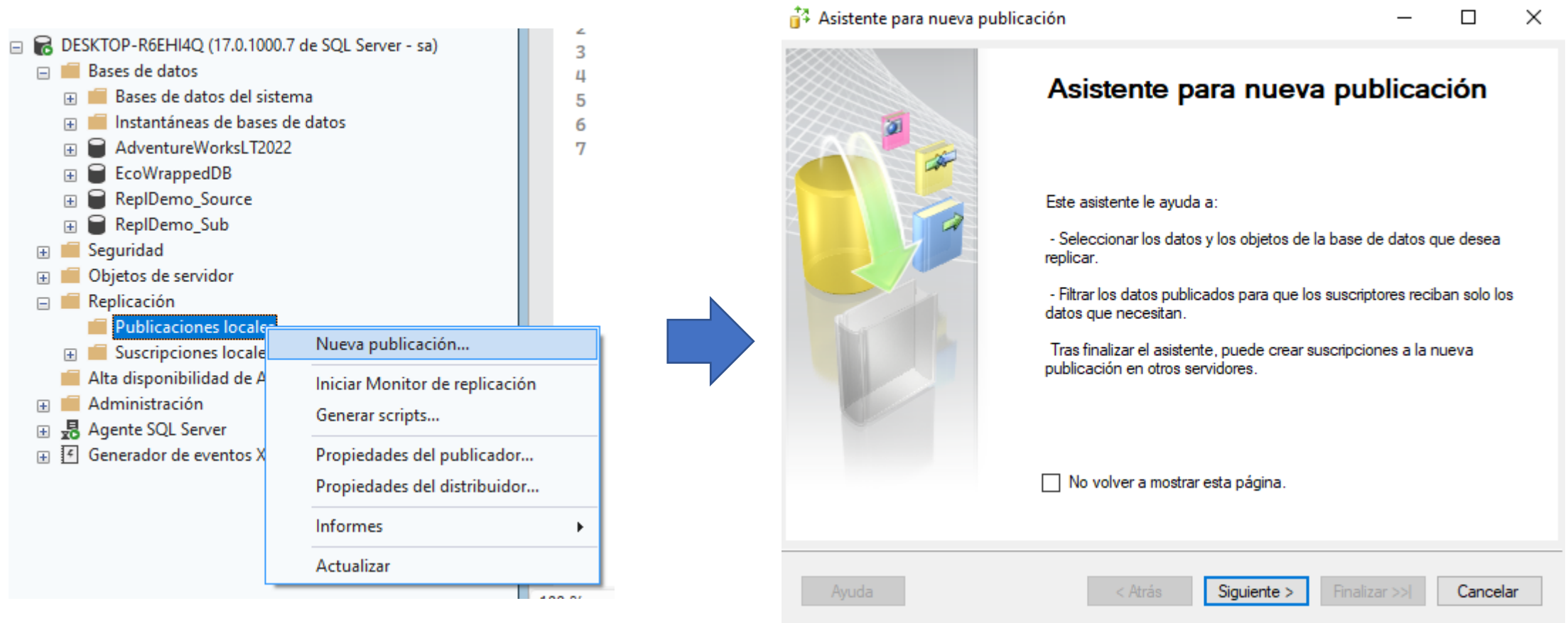
The 'Resultados' (Results) tab is active, displaying the query results in a table:

	ReadingId	DeviceId	TempC	Humidity	CreatedAt
1	1	ESP32-01	21.50	62.10	2026-02-01 23:10:20
2	2	ESP32-01	21.70	61.80	2026-02-01 23:10:20
3	3	ESP32-02	19.90	70.20	2026-02-01 23:10:20

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

Publicación



DESKTOP-R6EH4Q (17.0.1000.7 de SQL Server - sa)

- Bases de datos
 - Bases de datos del sistema
 - Instantáneas de bases de datos
 - AdventureWorksLT2022
 - EcoWrappedDB
 - ReplDemo_Source
 - ReplDemo_Sub
- Seguridad
- Objetos de servidor
- Replicación
 - Publicaciones locales**
 - Nueva publicación...
 - Iniciar Monitor de replicación
 - Generar scripts...
 - Propiedades del publicador...
 - Propiedades del distribuidor...
 - Informes
 - Actualizar
 - Suscripciones locales
 - Alta disponibilidad de A
- Administración
- Agente SQL Server
- Generador de eventos X

Asistente para nueva publicación

Este asistente le ayuda a:

- Seleccionar los datos y los objetos de la base de datos que desea replicar.
- Filtrar los datos publicados para que los suscriptores reciban solo los datos que necesitan.

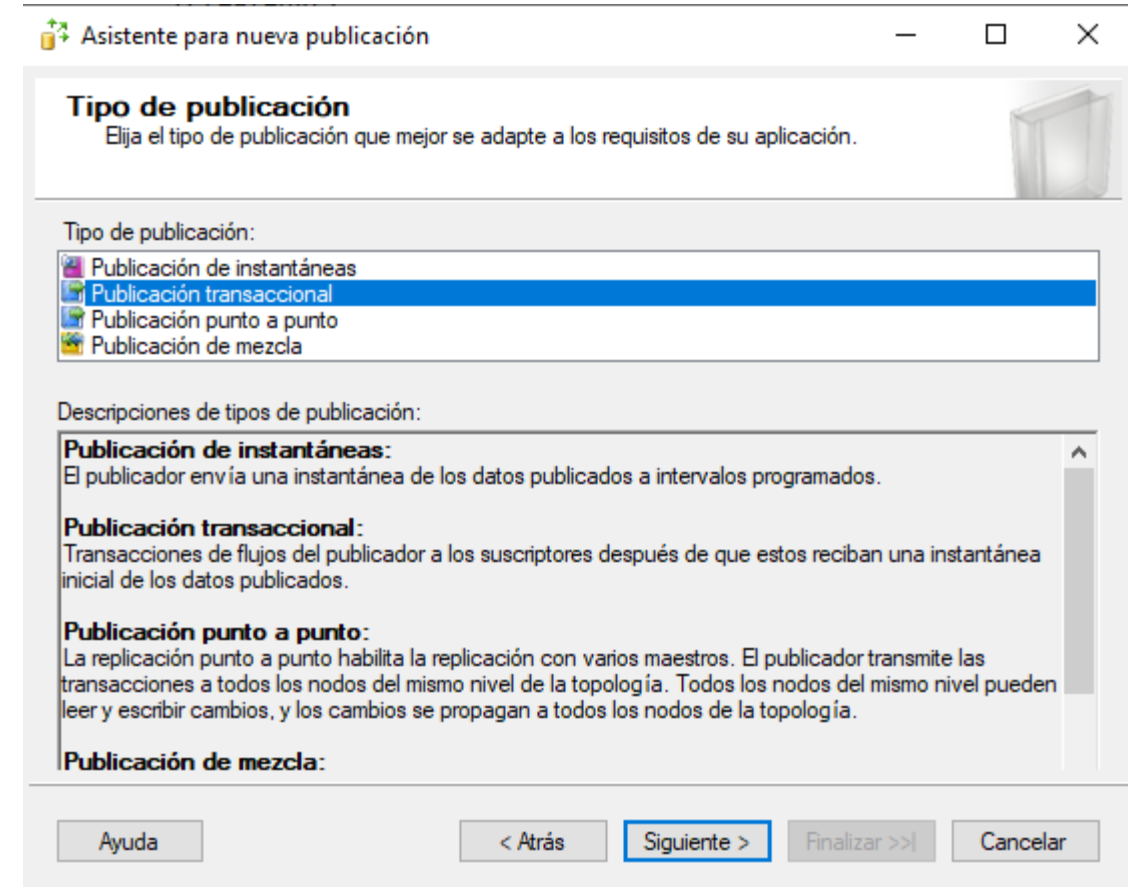
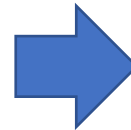
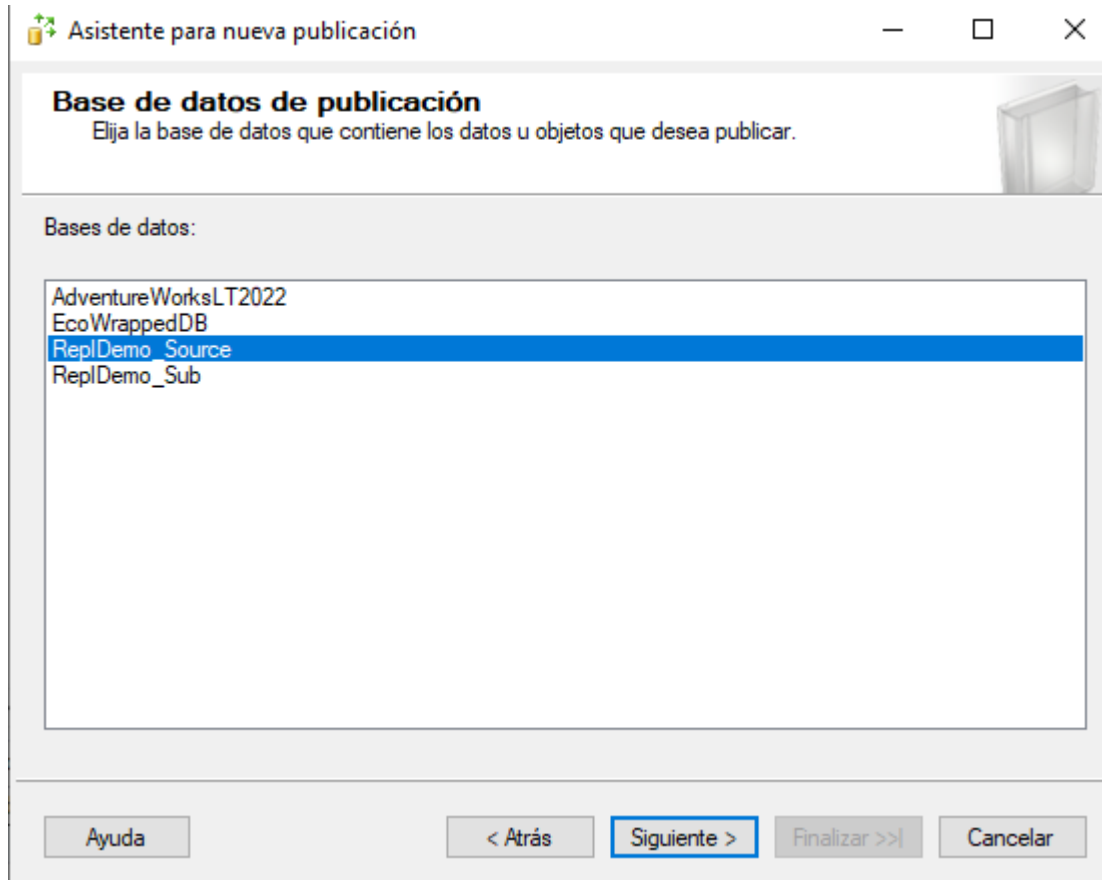
Tras finalizar el asistente, puede crear suscripciones a la nueva publicación en otros servidores.

☐ No volver a mostrar esta página.

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Finalizar >> Cancelar

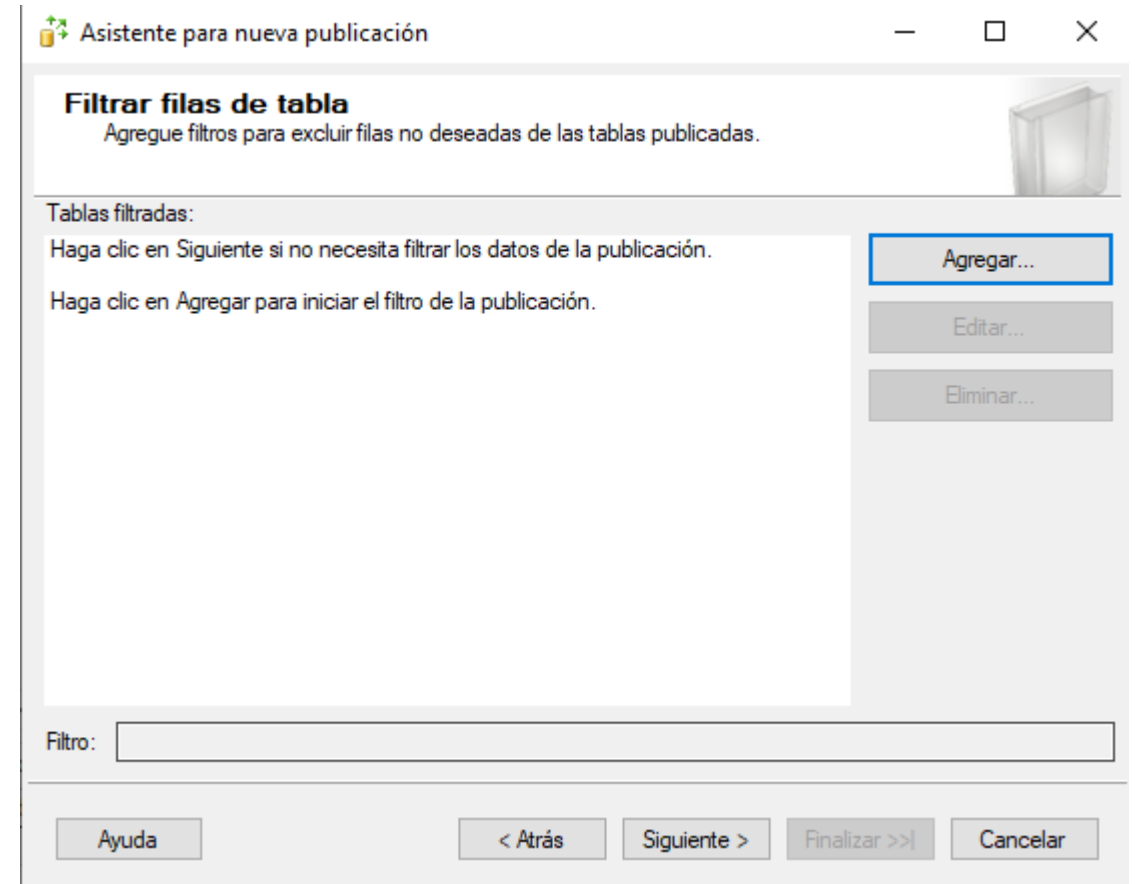
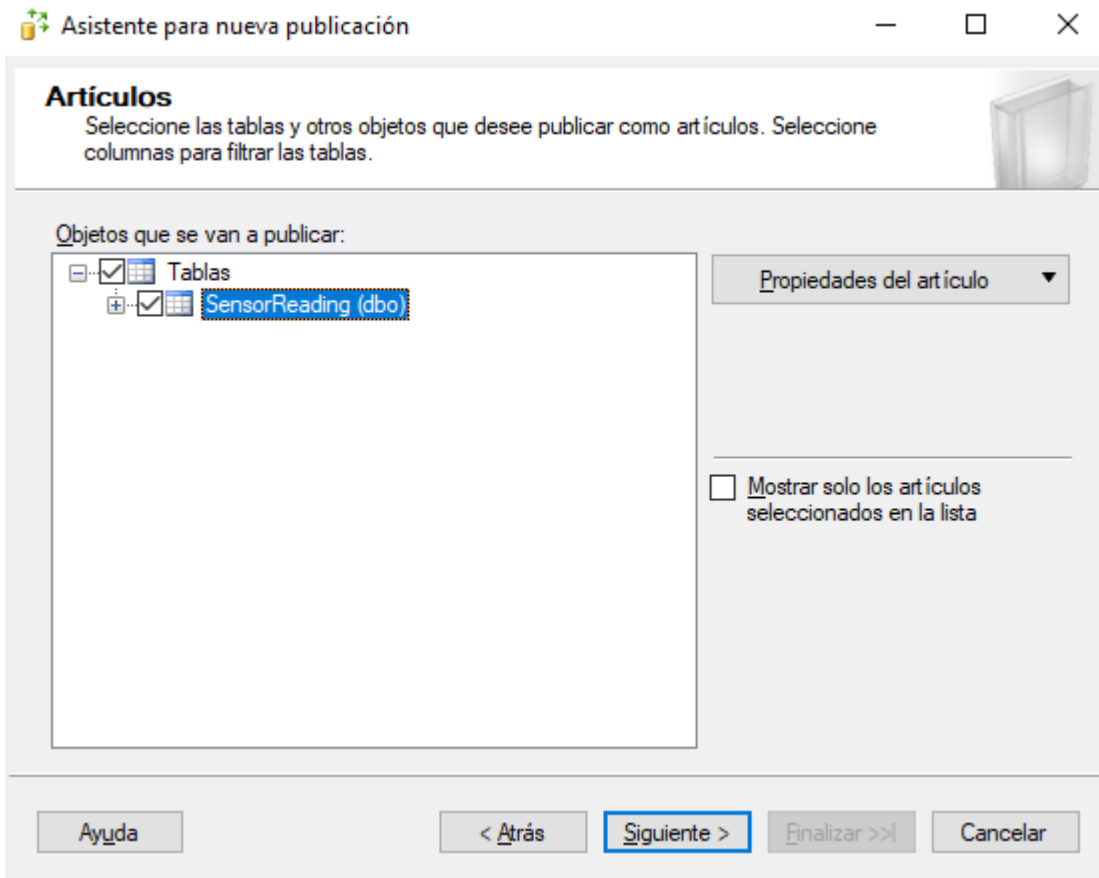
Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos



Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos



Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

Asistente para nueva publicación

Agente de instantáneas

Especifique cuándo se debe ejecutar el Agente de instantáneas.

Las suscripciones se inicializan con una instantánea de esquema de publicación y datos. El Agente de instantáneas crea la instantánea.

- ☒ Crear una instantánea inmediatamente y mantenerla disponible para inicializar suscripciones
- ☒ Programar el Asistente de instantáneas para ejecutarse:

Sucede cada día cada 1 horas entre las 0:00:00 y las 23:59:59. Se utilizará la programación que empieza el 01/02/2026.

Cambiar...

Si planea cambiar las propiedades de la instantánea, no inicie el Agente de instantáneas hasta que haya cambiado las propiedades en el cuadro de diálogo de propiedades de la publicación.

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Finalizar >> Cancelar

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

[Humidity]
[CreatedAt]

Asistente para nueva publicación

Seguridad del agente

Para cada agente, especifique la cuenta con la que se ejecutará y la configuración de conexión.

Agente de instantáneas:

Agente de registro del LOG:

☒ Usar la configuración de seguridad del Agente de instantáneas

Configuración de seguridad...

Configuración de seguridad...

⚠ Debe especificar un inicio de sesión para cada agente de replicación antes de continuar el asistente.

Ayuda < Atrás Siguiente > Finalizar >> Cancelar

ESP32-02	19.90	70.20	2026-02-01 23:10:20
----------	-------	-------	---------------------

Seguridad del Agente de instantáneas

Especifique el dominio o la cuenta de la máquina con la que se ejecutará el proceso del Agente de instantáneas.

☐ Ejecutar en la siguiente cuenta de Windows o Microsoft Entra:

Cuenta de proceso:

Ejemplo: dominio\cuenta o cuenta @dominio.com

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ Ejecutar en la cuenta de servicio del Agente SQL Server (no es un método de seguridad recomendado).

Conectarse al publicador

☒ Mediante la suplantación de la cuenta de proceso

☐ Mediante el siguiente inicio de sesión de SQL Server:

☐ Usar el siguiente inicio de sesión de Microsoft Entra:

☐ Usar la siguiente entidad de seguridad de Microsoft Entra:

Inicio de sesión:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

Aceptar Cancelar Ayuda

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

Asistente para nueva publicación

Seguridad del agente

Para cada agente, especifique la cuenta con la que se ejecutará y la configuración de conexión.

Agente de instantáneas:
Cuenta del Agente SQL Server Configuración de seguridad...

Agente de registro del LOG:
Cuenta del Agente SQL Server Configuración de seguridad...

☒ Usar la configuración de seguridad del Agente de instantáneas

Ayuda < Atrás Siguiente > Finalizar >>| Cancelar



Asistente para nueva publicación

Acciones del asistente

Elija qué sucede cuando se hace clic en Finalizar.

Al finalizar el asistente:

☒ Crear la publicación

☐ Generar un archivo de script con los pasos para crear la publicación

Ayuda < Atrás Siguiente > Finalizar >>| Cancelar

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

Asistente para nueva publicación

Finalización del asistente

Compruebe las opciones seleccionadas en el asistente y haga clic en Finalizar.

Nombre de publicación:

Haga clic en Finalizar para realizar las siguientes acciones:

- Cree la publicación.

Se creará una publicación con las siguientes opciones:

- Crear una publicación transaccional de la base de datos 'ReplDemo_Source'.
- El proceso del Agente de instantáneas se ejecutará con la cuenta 'Servicio del Agente SQL Server'.
- El proceso del Agente de registro del LOG se ejecutará con la cuenta 'Servicio del Agente SQL Server'.
- El nivel de compatibilidad de la publicación admitirá suscriptores que sean servidores que ejecutan SQL Server 2008 o una versión posterior.
- Publicar las tablas siguientes como artículos:
 - "SensorReading"
- Crear una instantánea de esta publicación inmediatamente después de crear la publicación.



Asistente para nueva publicación

Creando la publicación

Haga clic en Detener para interrumpir la operación.

Correcto

3 Total 0 Error
3 Correcto 0 Advertencia

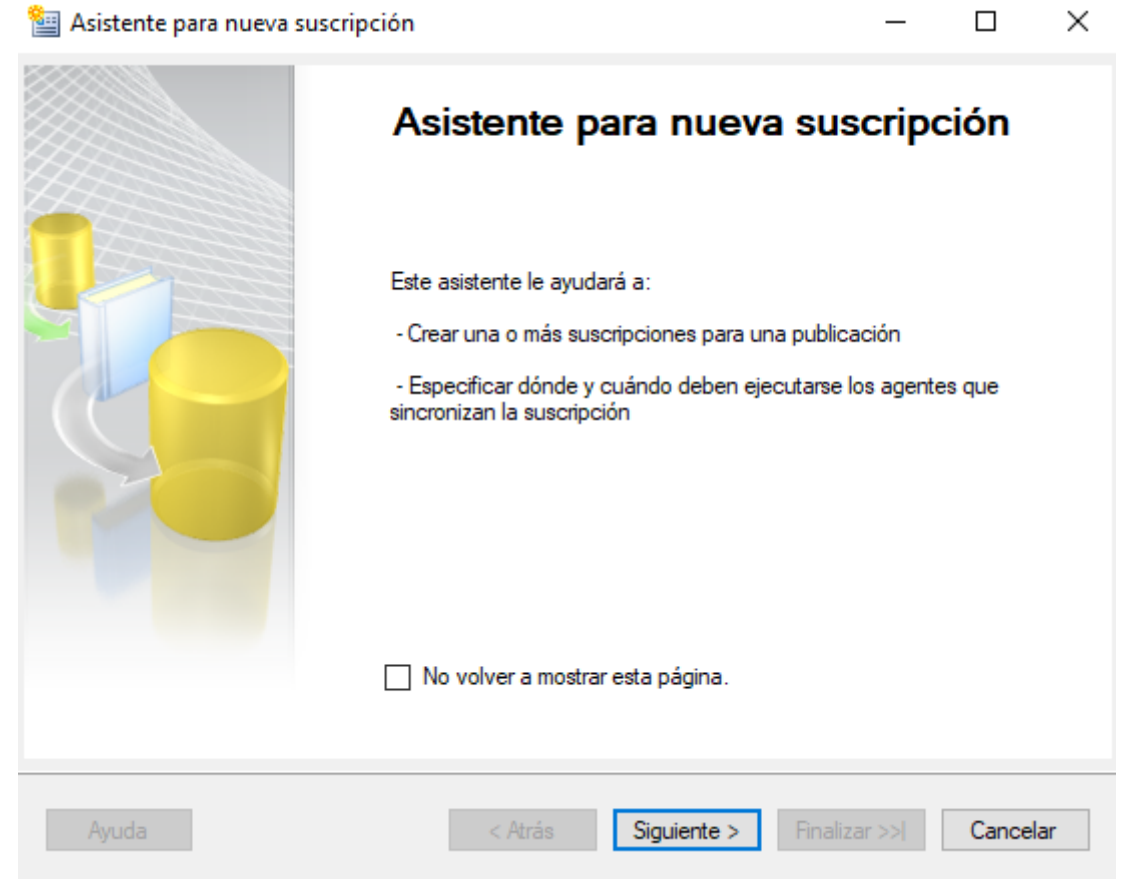
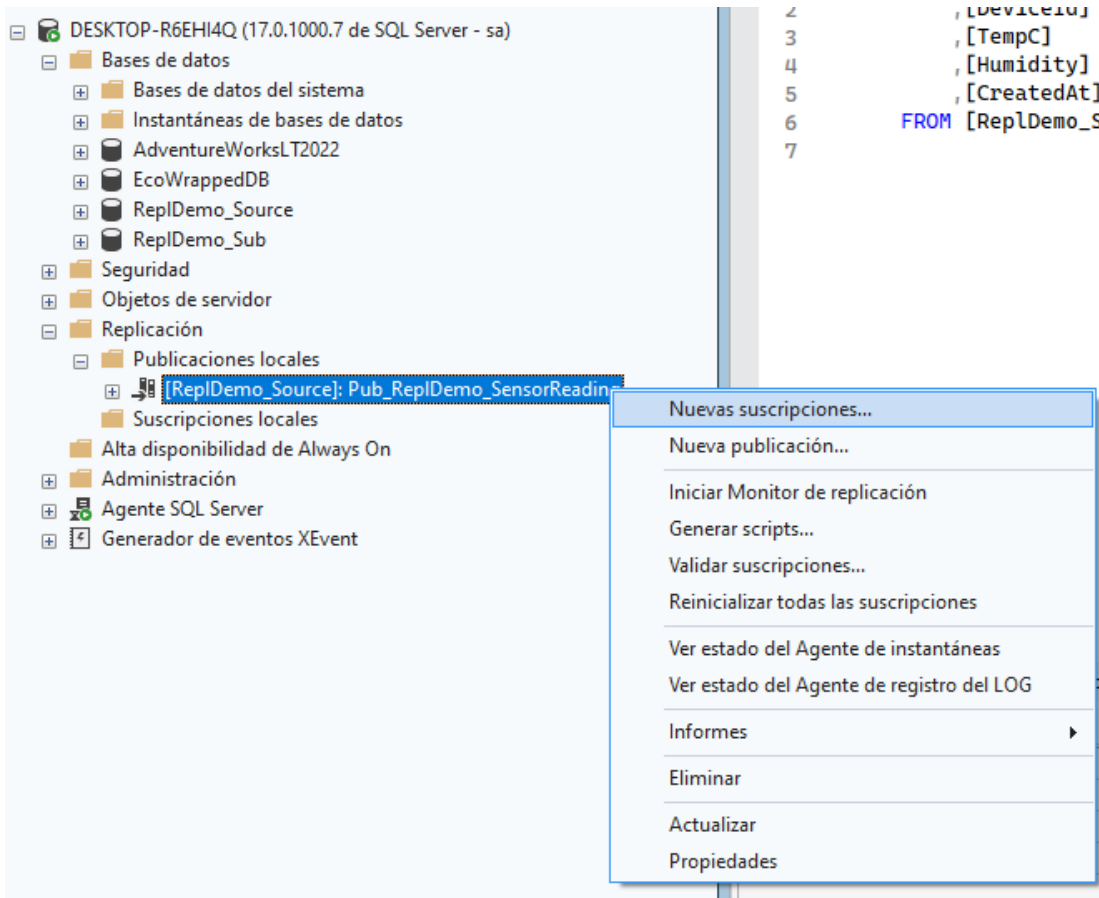
Detalles:

Acción	Estado	Mensaje
Creando la publicación 'Pub_ReplDemo_Sens...	Correcto	
Agregando el artículo 1 de 1	Correcto	
Iniciando el Agente de instantáneas	Correcto	

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

Suscripción



Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

Suscripción

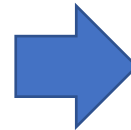
Asistente para nueva suscripción

Publicación
Elija la publicación para la que desea crear una o más suscripciones.

Publicador:
DESKTOP-R6EH14Q

Bases de datos y publicaciones:
ReplDemo_Source
Pub_ReplDemo_SensorReading

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Finalizar >> Cancelar



Asistente para nueva suscripción

Ubicación del Agente de distribución
Elija la ubicación en la que se ejecutarán los Agentes de distribución.

Para las suscripciones que cree en este asistente:

☒ Ejecutar todos los agentes en el distribuidor DESKTOP-R6EH14Q (suscripciones de inserción)

Esta opción facilita la administración centralizada de la sincronización de las suscripciones.

☐ Ejecutar cada agente en su suscriptor (suscripciones de extracción)

Esta opción reduce la carga de procesamiento en el distribuidor y permite a los suscriptores administrar la sincronización de su propia suscripción.

Ejecute más de una vez el asistente si desea que algunos agentes se ejecuten en el distribuidor y otros en los suscriptores.

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Finalizar >> Cancelar

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

Suscripción

Asistente para nueva suscripción

Suscriptores
Elija uno o más suscriptores y especifique la base de datos de cada suscripción.

Suscriptores y bases de datos de suscripciones:

Suscriptor ▲	Base de datos de suscripciones
☒ DESKTOP-R6EHI4Q	<Actualizar lista de bases de datos> <Base de datos nueva...> AdventureWorksLT2022 EcoWrappedDB ReplDemo_Source ReplDemo_Sub

Agregar suscriptor ▼

⚠ Debe especificar el nombre de una base de datos de suscripciones para el suscriptor 'DESKTOP-R6EHI4Q'.

Ayuda < Atrás Siguiente > Finalizar >> Cancelar



Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

Suscripción

I. [dbo].[SensorReading]

Asistente para nueva suscripción

Seguridad del Agente de distribución
Especifique la cuenta de proceso y las opciones de conexión para cada Agente de distribución.

Propiedades de suscripción:

Agente para el suscriptor	Conexión al distribuidor	Conexión al suscriptor
DESKTOP-R6EHI4Q	Haga clic en (...) para esta...	Haga clic en (...) para establ... ..

Debe especificar la información de seguridad de todas las suscripciones para poder continuar con el asistente. Haga clic en (...) para establecer las opciones de seguridad.

Ayuda < Atrás Siguiente > Finalizar >> Cancelar

Seguridad del Agente de distribución

Especifique el dominio o la cuenta de la máquina con la que se ejecutará el proceso del Agente de distribución al sincronizar esta suscripción.

☐ Ejecutar en la siguiente cuenta de Windows o Microsoft Entra:

Cuenta de proceso:
Ejemplo: dominio\cuenta o cuenta @dominio.com

Contraseña:
Confirmar contraseña:

☒ Ejecutar en la cuenta de servicio del Agente SQL Server (no es un método de seguridad recomendado).

Conectarse al distribuidor

☒ Mediante la suplantación de la cuenta de proceso
☐ Mediante un inicio de sesión de SQL Server

La conexión al servidor en el que se ejecuta el agente debe suplantar la cuenta de proceso. La cuenta de proceso debe ser miembro de la Lista de acceso a la publicación.

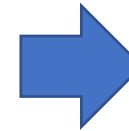
Conectarse al suscriptor

☒ Mediante la suplantación de la cuenta de proceso
☐ Mediante el siguiente inicio de sesión de SQL Server:
☐ Usar el siguiente inicio de sesión de Microsoft Entra:
☐ Usando el siguiente Microsoft Entra principal:

UUID de entidad de seguridad de Microsoft Entra:
Secreto de entidad de seguridad de Microsoft Entra:
Confirmar el secreto principal de Microsoft Entra:

El inicio de sesión usado para conectarse al suscriptor debe ser un propietario de base de datos de la base de datos de suscripciones.

Aceptar Cancelar Ayuda



Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

Suscripción

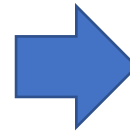
Asistente para nueva suscripción

Seguridad del Agente de distribución
Especifique la cuenta de proceso y las opciones de conexión para cada Agente de distribución.

Propiedades de suscripción:

Agente para el suscriptor ▲	Conexión al distribuidor	Conexión al suscriptor
DESKTOP-R6EHI4Q	Suplantar cuenta de proceso	Suplantar cuenta de proceso

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Finalizar >>| Cancelar



Asistente para nueva suscripción

Programación de sincronización
Especifique la programación de sincronización para cada agente.

Programación del agente:

Suscriptor ▲	Ubicación del agente	Programación del agente
DESKTOP-R6EHI4Q	Distribuidor	Ejecutar continuamente

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Finalizar >>| Cancelar

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

Suscripción

Asistente para nueva suscripción

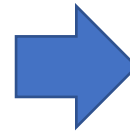
Inicializar suscripciones
Especifique si desea inicializar las suscripciones con una instantánea de los datos y el esquema de publicación.

Propiedades de suscripción:

Suscriptor ▲	Con optimización ...	Inicializar	Inicializar cuando
DESKTOP-R6EHI4Q	☐	☒	Inmediatamente

Es necesario inicializar una base de datos de suscripciones con una instantánea de los datos y el esquema de publicación, salvo que ya se haya preparado específicamente para la suscripción.

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Finalizar >>| Cancelar



Asistente para nueva suscripción

Acciones del asistente
Elija qué sucede cuando se hace clic en Finalizar.

Al finalizar el asistente:

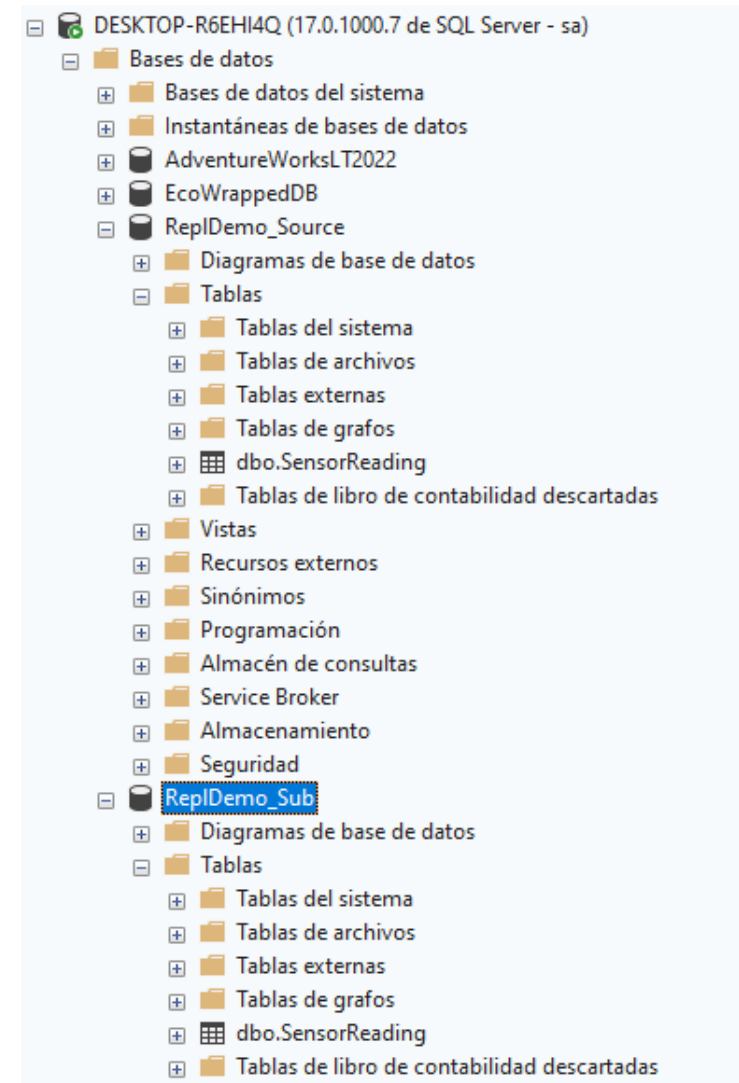
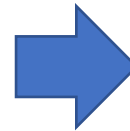
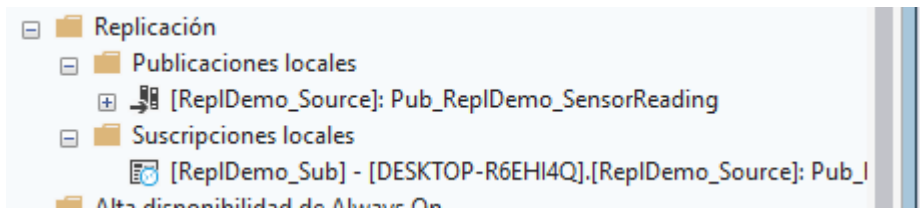
- ☒ Crear las suscripciones
- ☐ Generar un archivo de script con pasos para crear las suscripciones

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Finalizar >>| Cancelar

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

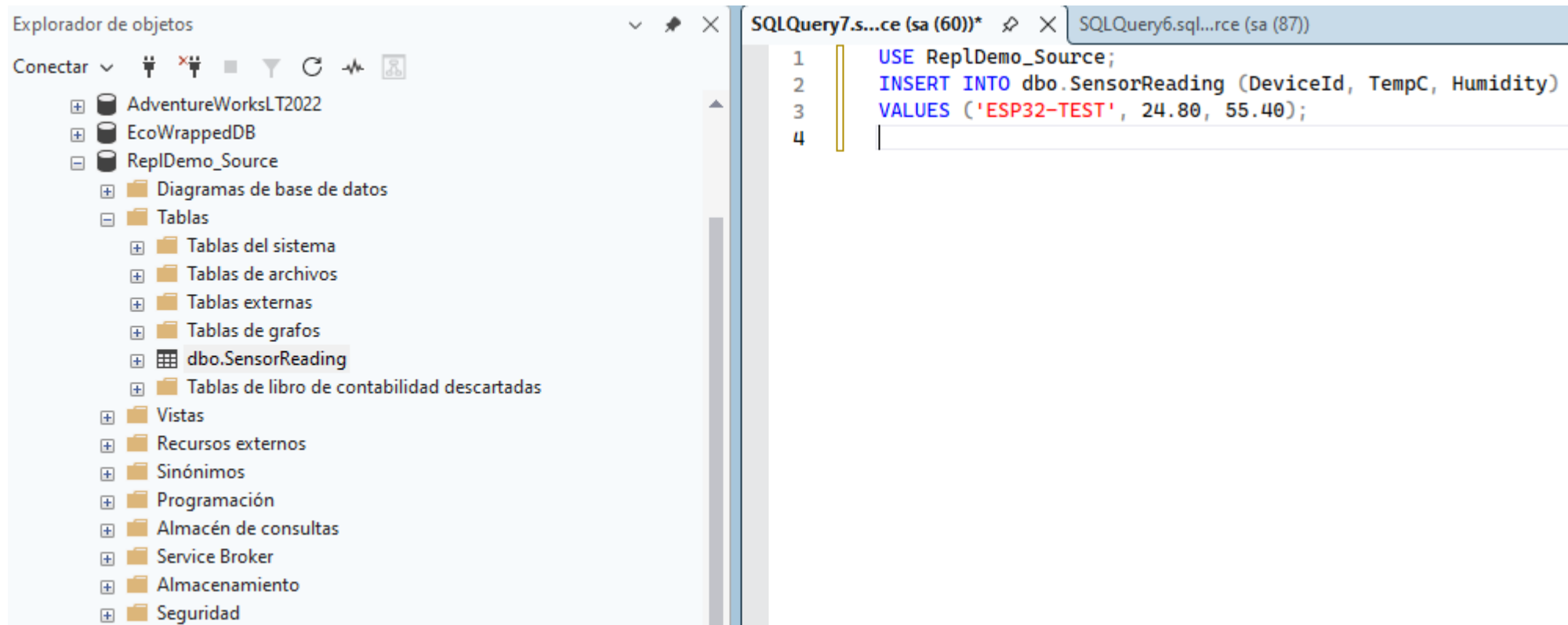
Suscripción



Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

Replicación



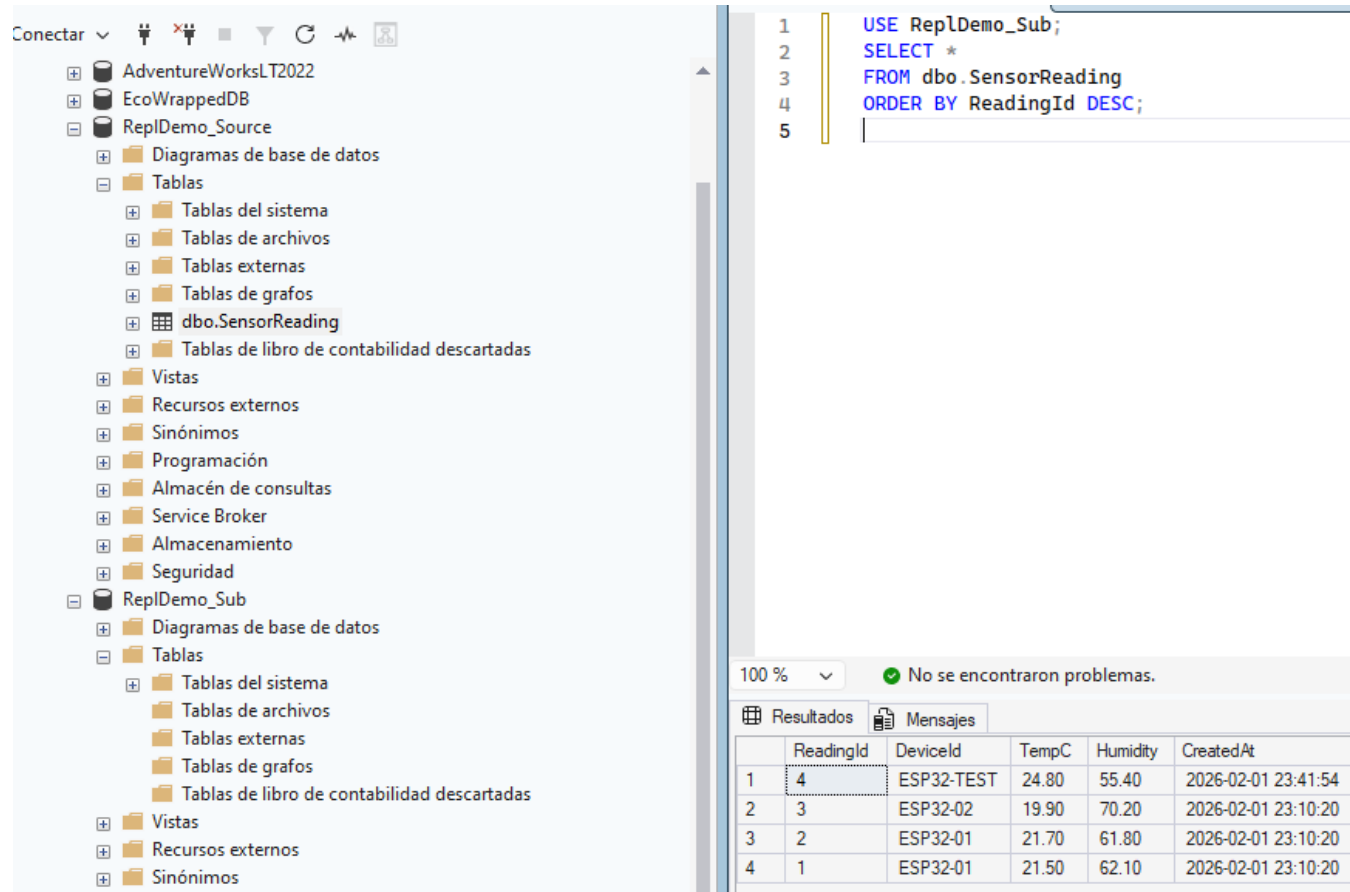
The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) shows the 'RepDemo_Source' database expanded, with the 'dbo.SensorReading' table selected. The right pane shows a SQL query window with the following code:

```
1  USE RepDemo_Source;  
2  INSERT INTO dbo.SensorReading (DeviceId, TempC, Humidity)  
3  VALUES ('ESP32-TEST', 24.80, 55.40);  
4
```

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Replicación transaccional en SQL Server como estrategia de Alta Disponibilidad lógica y Recuperación ante Desastres a nivel de datos

Replicación



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Replication' folder is expanded under the 'ReplDemo_Source' database, showing the 'dbo.SensorReading' table. The right pane displays a SQL query:

```
1 USE ReplDemo_Sub;  
2 SELECT *  
3 FROM dbo.SensorReading  
4 ORDER BY ReadingId DESC;  
5
```

Below the query, the 'Results' tab shows a table with 4 rows and 6 columns: ReadingId, DeviceId, TempC, Humidity, and CreatedAt. The data is as follows:

	ReadingId	DeviceId	TempC	Humidity	CreatedAt
1	4	ESP32-TEST	24.80	55.40	2026-02-01 23:41:54
2	3	ESP32-02	19.90	70.20	2026-02-01 23:10:20
3	2	ESP32-01	21.70	61.80	2026-02-01 23:10:20
4	1	ESP32-01	21.50	62.10	2026-02-01 23:10:20

```
USE ReplDemo_Sub;  
SELECT *  
FROM dbo.SensorReading  
ORDER BY ReadingId DESC;
```

Gracias Preguntas

Richard Guanoluisa
Bases de Datos II
Pontificia Universidad Católica
del Ecuador